



اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: 06 ن

قسم الأستاذ تلاميذ قسمه إلى ثلاثة أفواج قصد القيام بتجارب مختلفة حسب ما توضحه (الوثيقة 1):

مسحوق كلور الحديد الثنائي	محلول مائي سكري	محلول حمض كلور الماء
الفوج 1	الفوج 2	الفوج 3

- 1// برأيك ماذا يحدث في كل دائرة عند غلق القاطعة؟ برر إجابتك
- 2/ عند إضافة الماء المقطر في الكأس الأول؟ ماذا يحدث في هذه الحالة مع الشرح
- 3/ استنتج الصيغة الشاردية و الإحصائية لمحلول كلور الحديد الثنائي.

التمرين الثاني: 06 ن

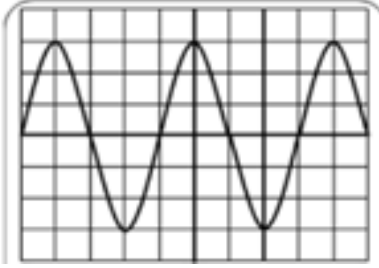
- نقرب جسما A شحنته سالبة إلى قضيب نحاسي طرفه الآخر بقربه كرة ألمنيوم.
- 1/ هل فقد هذا الجسم أم اكتسب الكثرونات؟ برأيك، ما هي مادة صنع الجسم A؟
 - 2/ صف ما يحدث للكرة مستعينا برسومات تخطيطية.
 - 3/ سم هذه الظاهرة. ماذا يحدث اذا استبدلنا القضيب النحاسي بآخر زجاجي؟



الوضعية الاحمالية 08

الجزء الأول: أثناء مناقشة التلاميذ حول تركيبات المنزل الكهربائية اقترح أحد التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ

غرفة بجهاز راسم الاهتزاز المبهطي فتحصلوا على المنحنى المقابل :



5ms/div

1/ أ* أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} و التوتر المنتج U_{eff}

ب/ أحسب الدور T و استنتج تواتره F .

105v/div

الجزء الثاني:

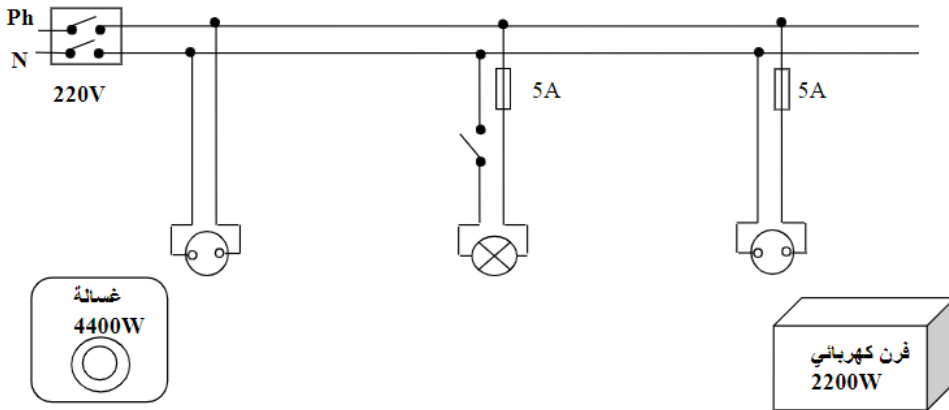
تبين الوثيقة التالية مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحد التلاميذ.

عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المأخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المأخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.

2/ أ/ فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دارة الفرن عند تشغيله.

ب/ اقترح حلا مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المأخذ.

ج/ أذكر التعديلات والإضافات المناسبة، كلا على حدا،. ثم. أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.



بالتوفيق للجميع

